LMPP

Lucas Oliveira da Silva, Matheus Rossaneze Ramos Silva, Pedro Schaurich Maia, Phelipe Antonio de Souza

Orientadores: Edson Ricardo Barbero, João Francisco Trencher Martins, Kátia Milani Lara Bossi, Rodnil da Silva Moreira Lisbôa, Victor Bruno Alexander Rosetti de Quiroz

O PROBLEMA

O treinamento de precisão no tênis depende predominantemente da observação visual subjetiva de atletas e treinadores, o que dificulta o acompanhamento exato da evolução técnica. Tecnologias profissionais de rastreamento existentes no mercado possuem custo proibitivo e montagem complexa, ficando inacessíveis para a maioria das academias, clubes e praticantes amadores.

INTRODUÇÃO

O Smart Tennis Arena é um sistema interativo de IoT voltado para a gamificação e modernização do treino de tênis. O objetivo do grupo foi criar uma ferramenta acessível que registra automaticamente o impacto da bola em alvos na quadra, entregando métricas de precisão e desempenho em tempo real diretamente em um painel digital.

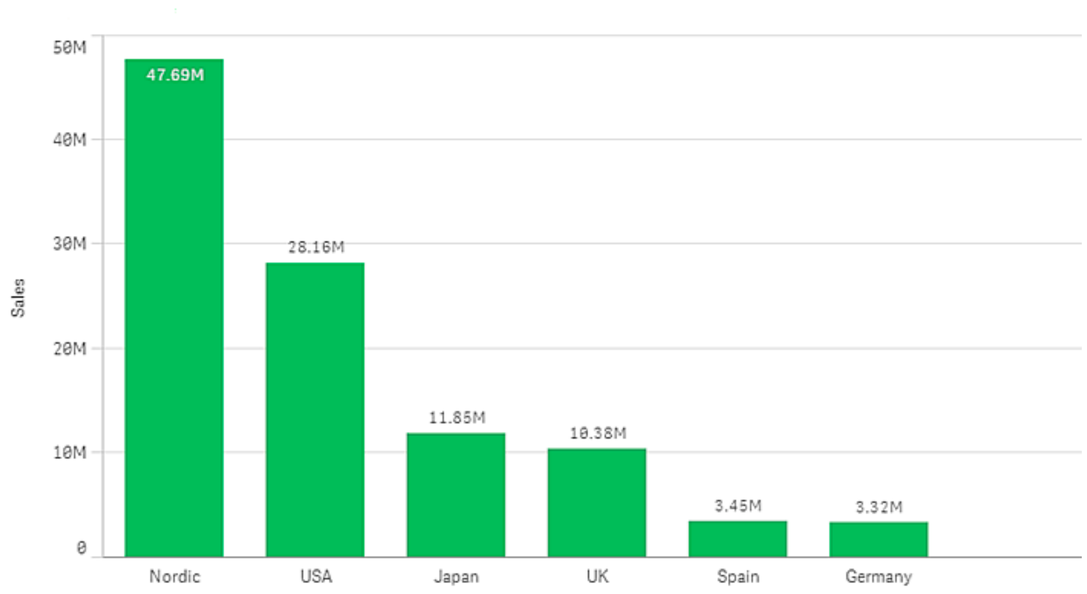
A PROPOSTA

A solução utiliza alvos físicos equipados com sensores piezoelétricos que convertem as vibrações do impacto da bola em sinais analógicos. Esses dados são processados por um microcontrolador e transmitidos via conexão serial para uma API, que atualiza a pontuação e os índices de acerto no dashboard. O diferencial está na simplicidade mecânica, custo reduzido e na eliminação de componentes visuais ou sonoros locais em quadra, concentrando todo o feedback na interface de software.

RESULTADOS

Resumo dos Resultados:
Foram medidos os níveis de tensão gerados nos sensores piezoelétricos e a precisão do registro de acertos frente a vibrações residuais da quadra. Os testes comprovaram alta confiabilidade na detecção imediata dos golpes válidos com o ajuste fino de sensibilidade. O grupo consolidou aprendizados em calibração de sinais analógicos, redução de ruído em hardware e integração serial contínua com a aplicação.

Gráfico 01: troque pela imagem do seu gráfico



Fonte: Autoria própria (2026)

Análise dos Resultados e Próximos Passos:
Como limitação principal, a comunicação cabeada atual requer proximidade física entre o microcontrolador e o computador receptor. Os próximos passos incluem a implementação de módulos de comunicação sem fio (como ESP32 com Wi-Fi/Bluetooth) e a criação de alvos com zonas de pontuação modulares para diferentes tipos de quadra.

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Arduino Uno: Coleta, filtragem e processamento dos sinais analógicos em nível de hardware.
Sensores Piezoelétricos: Transdução da força mecânica do impacto da bola em pulsos elétricos.
C/C++ (Wiring): Desenvolvimento do firmware de leitura e calibração do microcontrolador.
Node.js (JavaScript): Leitura contínua da porta serial e envio dos dados aos serviços de aplicação.
Dashboard Web (React/React Native): Interface gráfica para visualização instantânea de estatísticas e gamificação.

REFERÊNCIAS

MONK, Simon. Projetos com Arduino e Android. Porto Alegre: Bookman, 2014.

INTERNATIONAL TENNIS FEDERATION (ITF). Rules of Tennis. Londres: ITF, 2024.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

V SEMANA FECAP DE TECNOLOGIA - 2026

Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP